

TRANSMISSION DE PUISSANCE :

POULIES - COURROIES

I - GENERALITES

1-1 - PRINCIPE

Le système **poulie-courroie** transmet, par adhérence, un mouvement de rotation d'un arbre menant à un arbre mené relativement éloignés l'un de l'autre, à l'aide d'un lien flexible (courroie) (voir fig. 1). Cette transmission permet d'avoir de grands entraxes et un fonctionnement silencieux

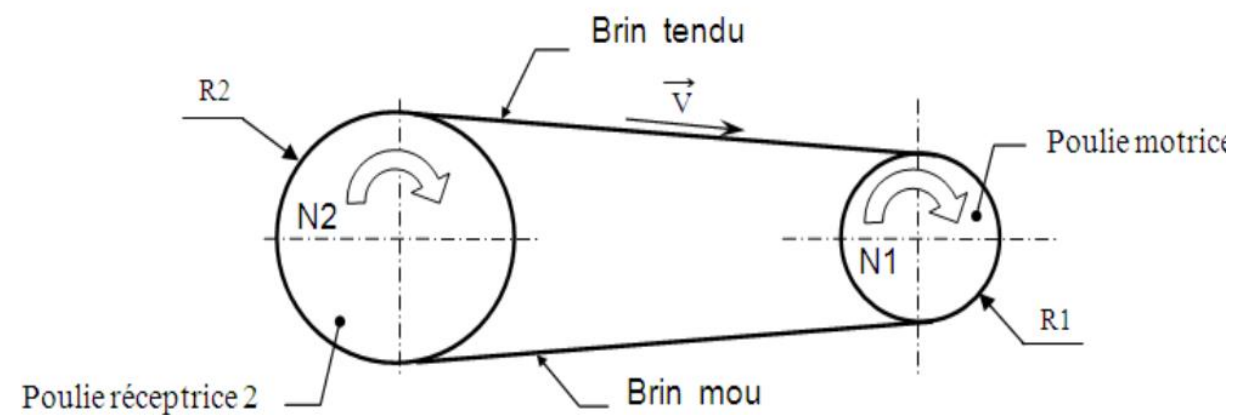


Fig : 1

1- 2- LES DIFFERENTS TYPES DE COURROIE

Les courroies ne sont généralement pas constituées d'un seul matériau (Voir fig. 2 et 3), sauf pour les courroies rondes qui sont très souvent un **toré** en caoutchouc synthétique. Pour maintenir une courroie plate dans le plan médian des poulies et éviter un glissement latéral, les poulies sont bombées.

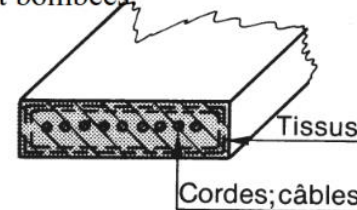


Figure 2 : courroie plate

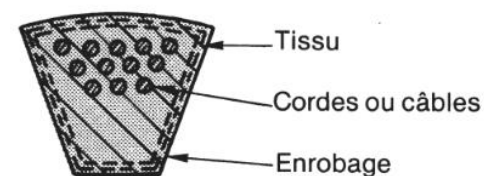


Figure 3 : courroie trapézoïdale

1-2-1- Courroies plates

Elles conviennent aux grandes vitesses sous de faibles couples et de grands entraxes. La forme bombée des poulies permet un meilleur guidage et une meilleure stabilité de la courroie (Voir fig.4).

Courroie plate

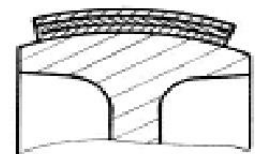


Fig : 4

1-2-2- Courroies trapézoïdales :

Elles ont un bon coefficient de frottement (0,45 sur l'acier). Plus sûres, elles sont réservées aux entraxes courts et transmettent une puissance plus élevée que les courroies plates (Voir fig. 5).

Courroie trapézoïdale



Fig :5

1-2-3 Courroies rondes :

Comme les courroies trapézoïdales, le contact se fait sur le côté mais avec une surface de contact beaucoup plus faible (une ligne) (Voir fig.6). Ce type de courroie est généralement utilisé pour les petits mécanismes

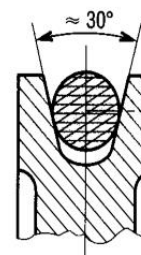


Fig6 : Courroie ronde

1-2-4 Courroies crantées :

La face interne étant crantée, elles permettent de réaliser une transmission sans glissement. Elles sont recommandées si on a besoin d'une précision de la transmission (fig.7)

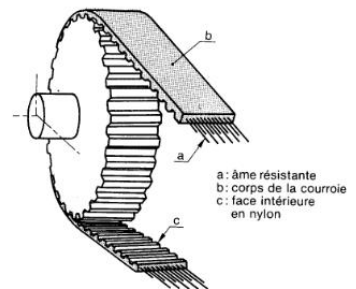


Fig.7: Courroie crantée

II - ETUDE DES VITESSES

2-1-Condition de la transmission :

Le plan médian de chaque brin de la courroie doit être situé dans le plan médian de la poulie sur laquelle elle vient s'enrouler. Pour avoir une bonne transmission, il est nécessaire d'avoir **un bon coefficient de frottement ; une bonne rigidité de la courroie en tension ; une bonne flexibilité de courroie**

2-2- Rapport de transmission :

Sur la figure 8, si on admet que

la courroie s'enroule sans glisser sur les poulies, on peut écrire que :

$$V_{1/OA} = V_{2/OC} = V_{3/OB} \text{ or } V = R.W \text{ On}$$

obtient donc : $R_1.W_{01} = R_2.W_{02}$

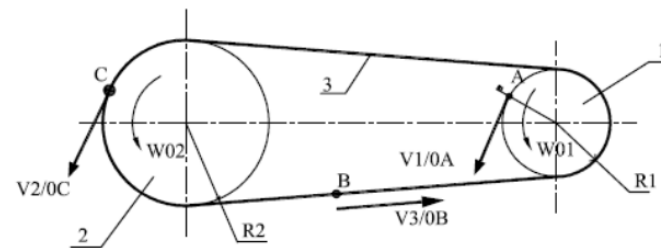


Fig.8 Système poulie courroie

D'où le rapport de transmission k :

$$K = \frac{R_1}{R_2} = \frac{W_2}{W_1} = \frac{N_2}{N_1} = \frac{C_1}{C_2}$$

Remarque : -Pour les courroies crantées, on utilise aussi la relation : $\frac{N_2}{N_1} = \frac{Z_1}{Z_2}$

avec Z le nombre de dents des poulies.

- Pour les courroies trapézoïdales, à la place de R1 et R2, on peut trouver $\frac{dp1}{2}$ et $\frac{dp2}{2}$ avec d_p les diamètres primitifs.

2-3-Longueur des courroies et angles d'enroulement :

L'expression de l'angle d'enroulement et de la longueur de la courroie sont données sur le tableau et la figure .

Longueurs des courroies et angles d'enroulement (notation $\sin^{-1} \varphi = \arcsin \varphi$)		
Courroies non croisées		Courroies croisées
Angles d'enroulement	Longueurs des courroies	
$\theta_d = 180 - 2\sin^{-1}\left(\frac{D-d}{2a}\right)$	Si α est petit	$\theta_d = \theta_D = 180 - 2\sin^{-1}\left(\frac{D-d}{2a}\right)$
$\theta_D = 180 + 2\sin^{-1}\left(\frac{D-d}{2a}\right)$	$L = 2a + \pi\left(\frac{D+d}{2}\right) + \frac{(D-d)^2}{4a}$	$L = 2a + \pi\left(\frac{D+d}{2}\right) + \frac{(D+d)^2}{4a}$

Tableau 1

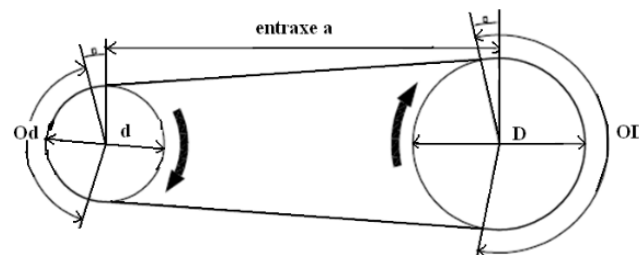


Figure : 9

III-ETUDE DES EFFORTS

3-1- Au repos

La poulie étant en équilibre (cf. fig.10); en appliquant le principe fondamental de la statique à la poulie nous obtenons :

$$T_1.R - T_2.R = 0 \text{ D'où } T_1 = T_2 = T_0$$

T_0 est appelée tension au repos dans les deux brins de la courroie.

3-2- En marche :

Les tensions dans les brins étant T : tension dans le brin tendu et t : tension dans le brin mou (Voir fig. 11)

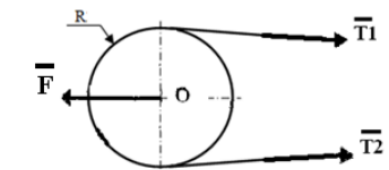


Fig.10 Tensions au repos

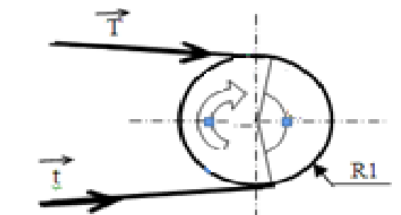


Figure 11 : Tensions en marche

3-2-1- Relation entre les tensions T et t

La différence des tensions T et t est due à l'adhérence de la courroie sur les poulies. Cette adhérence dépend du coefficient de frottement f courroie/poulie et de l'angle d'enroulement minimal θ (en général sur la petite roue). On admet la relation suivante où on néglige la force centrifuge.

$$T = t e^{f\theta}$$

NB : Cette relation n'est pas valable pour les courroies trapézoïdales. Dans ce cas on applique la relation : $T = t e^{f\theta/\sin(\beta/2)}$ avec $\beta/2$ représentant l'angle sur la figure 12

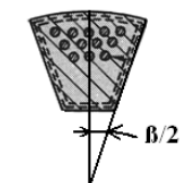


Figure 12

posons $f' = \frac{f}{\sin(\beta/2)}$; en général $\beta = 40^\circ$

Donc $\frac{1}{\sin(\beta/2)} = 2,92$ on a alors $f' = 2,92f \approx 3f$. Les courroies trapézoïdales ont alors un coefficient de frottement trois fois plus grand que les courroies plates.

3-2-2-Expression de la tension de Pose :

Les tensions T et t proviennent de la tension de pose T_0 nécessaires à assurer l'entraînement au démarrage. Appliquons un effort t' pour déséquilibrer le système initialement au repos. On obtient : $T = T_0 + t'$ et $t = T_0 - t'$; en faisant la somme $T + t$, on obtient :

$$T + t = T_0 + t' + T_0 - t' \text{ d'où la relation : } T + t = 2T_0 \text{ ou } T_0 = \frac{1}{2} (T + t)$$

3-2-3-Couples transmis :

Les couples sont transmis par la différence de tension entre les brins de la courroie.

Ils s'expriment sous les relations :

$$C_1 = (T - t) \cdot R_1 \quad \text{sur la petite roue}$$

$$C_2 = (T - t) \cdot R_2 \quad \text{sur la grande roue}$$

3-2-4-Puissance transmise :

Elle s'exprime sous la relation: $P = (T - t) \cdot V$ [P en watts ; T et t en newtons ; V en m/s]

Nous savons que : $V = R \cdot \omega$ et aussi $C = (T - t) \cdot R$ donc :

$$P = (T - t) \cdot R \cdot \omega = C \cdot \omega$$

avec C, le couple (en Nm) et ω , la vitesse angulaire (en rad/s)

NB : Dans le cas des courroies trapézoïdales et pour un système comportant plusieurs courroies ; la puissance du système est la somme des puissances au niveau de chaque courroie. La tension globale T est alors la somme des tensions des différentes courroies.

IV- PROBLEMES DE FONCTIONNEMENT ET SOLUTIONS:

4-1- Problèmes de fonctionnement :

4-1-1- Glissement fonctionnel :

L'élasticité de la courroie et la différence de tension en fonctionnement provoquent un allongement de la courroie pendant son passage sur la poulie. La masse de courroie entrante sur la poulie étant identique à celle sortante, il y a un glissement inévitable. Le rapport des vitesses ne peut donc être parfaitement respecté.

4-1-2- Force centrifuge :

A vitesse élevée, la force centrifuge tend à décoller la courroie de la poulie. Donc l'utilisation de courroie impose une limitation de vitesse.

4-1-3-Phénomène de laminage de l'air :

Au cours du fonctionnement, il y a formation d'un coin d'air entre la courroie



Figure 13 : Laminage de l'air

et la poulie ayant pour effet la réduction effective de l'angle d'enroulement θ . (Voir figure 13)

4-2- Solutions :

4-2-1-Réglage de la tension T_0 :

Cas:1 Déplacement d'un arbre par rapport enroueur

à l'autre.

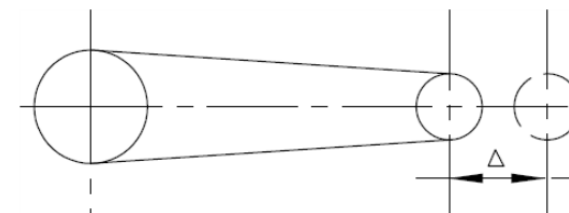


Figure 13

Cas:2 Utilisation d'un galet

Le galet est toujours placé sur le brin mou et sur l'extérieur. Il permet d'augmenter l'angle d'enroulement θ

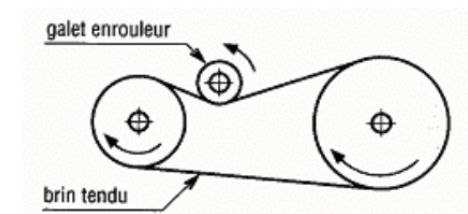


Figure 14

4-2-2- Position préférentielle du brin tendu (axe horizontaux) :

Cas:1 Le brin mou est au dessus des deux poulies afin d'augmenter l'angle d'enroulement

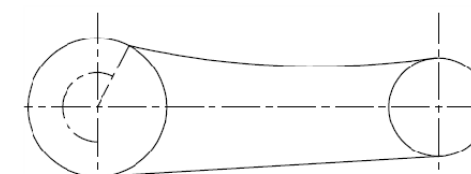


Figure 15

Cas : 2 Le brin mou est en dessous des poulies

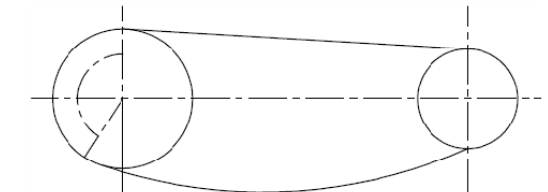


Figure 16

4-2-3- Inversion du sens de rotation

Cette solution n'est valable que pour les courroies plates car on utilise les deux faces de la courroie

Cas : 1 Inverseur à courroies croisées

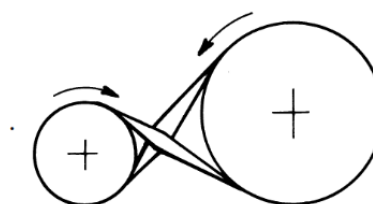


Figure17

Cas :2 Inverseur à courroies non croisées

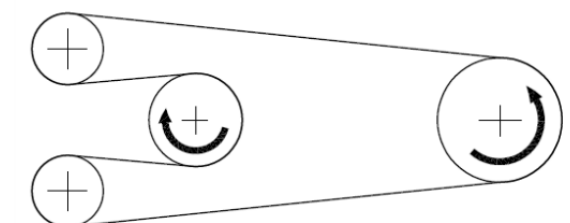
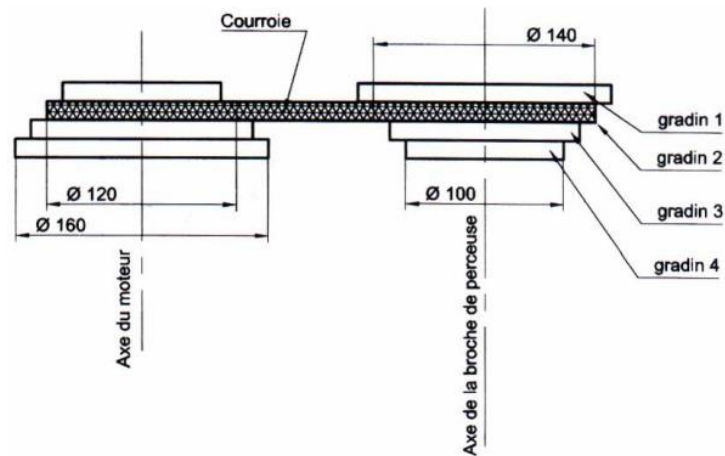


figure 18

Exercice d'application



Soit le schéma d'une transmission de mouvement par poulies étagées-courroies, d'une broche de perceuse à colonne. Le moteur commande la rotation de la broche de perceuse à l'aide du système poulies étagées avec courroie. Les 2 poulies étagées sont identiques

et leur sens de montage sur l'axe du moteur et l'axe de la broche est inversé. Le réglage de la vitesse de rotation de la broche se fait en plaçant la courroie sur le gradin souhaité. On obtient ainsi quatre rapports de transmission : r_1 , r_2 , r_3 et r_4 avec $r = (N_{Broche}/N_{Moteur})$.

Pour faire des trous de diamètre 10 mm dans une bride, on règle la position de la courroie sur le **deuxième** gradin. La broche de la perceuse a alors une vitesse de rotation $N_2 = 600$ tr/min.

- On demande : Répondre sur feuille
- Calculer le rapport de transmission du deuxième gradin, $r_2 = (N_2/N_M)$
 - Calculer la vitesse de rotation du moteur, N_M en tr/min
 - Calculer la vitesse de coupe du foret, V_F en m/min (vitesse linéaire en m/min d'un point situé sur la périphérie du foret)

$$V = \frac{\pi \times D \times N}{1000}$$

Vitesse de coupe (V) en m/min

Vitesse de rotation (N) en tr/min

Diamètre du foret (D) en mm

- On place la courroie sur le gradin 1. Calculer alors le rapport de transmission $r_1 = (N_1/N_M)$
- Calculer la vitesse de rotation de la broche, N_1 en tr/min